

Q1:

%1:

```
v = linspace(0, 10, 5); disp(v);
```

0 2.5000 5.0000 7.5000 10.0000

%2:

```
x = [1 2 3]; y = [4 ; 5 ; 6]; z = x*y; disp(z);
```

32

%3:

```
a = 10; c = 1.3*45-2*a; disp(c);
```

38.5000

%4:

```
z = ceil(1.1); disp(z);
```

2

%5:

```
vec = [15 33 1 9 7 16]; x = find(vec>5 & vec<16); disp(x);
```

1 4 5

%6:

```
x = 5;  
while x<10  
    x=x+1;  
end; disp(x);
```

10

%7:

```
A = 3.5:-2:2; disp(A);
```

3.5000

%8:

```
A = [1 2 3 ;  
     4 5 6 ;  
     7 8 9]; disp(A(:)');
```

1 4 7 2 5 8 3 6 9

%9:

```
a = [1 2 3 4 ;  
     5 6 7 8 ;  
     9 10 11 12 ;  
    13 14 15 16]; disp(a(2:4, 3:4));
```

```
7      8  
11     12  
15     16
```

%10:

```
str1 = 'Hello ece'; str2 = 'Bye ece'; disp([str1(6), str2(5:7)]);
```

ece

Q2: A)

```
M = [6 9 12 15 18 21 ; 4 4 4 4 4 4 ; 2 1 0 -1 -2 -3 ; -6 -4 -2 0 2 4];  
A = M([1, 3], [2, 4]); disp(A);
```

```
9      15  
1      -1
```

```
B = M(:, [1, 6]); disp(B);
```

```
6      21  
4      4  
2      -3  
-6     4
```

```
C = M([2, 3], :); disp(C);
```

```
4      4      4      4      4      4  
2      1      0      -1     -2     -3
```

Q2: B)

```
a = 1; b = 100;  
disp([a, b]);
```

```
1      100
```

```
[b, a] = deal(a, b);  
disp([a, b]);
```

```
100     1
```

Q3:

```
find_prime_number(10); %Should be not prime
```

10 is not a prime number

```
find_prime_number(11); %Should be prime
```

11 is a prime number

الدالة تكتب في ملف آخر ويتم استدعائها هنا وهذا كودها (يمكن استخدام الكود الموجود في حلول توتريال 1 أيضا)

```
function find_prime_number(p)

flag = 1;
for i = 2:(p-1)
    if mod(p, i) == 0
        flag = 0;
        break;
    end
end

if flag
    disp([num2str(p) ' is a prime number']);
else
    disp([num2str(p) ' is not a prime number']);
end
```

Q4:

```
v = [3 1 5];
i = 1;
disp('i j m'); %don't add this in the solution but its result.
```

i j m

```
disp([num2str(i) ' - -']); %don't add this in the solution but its result.
```

1 - -

```
for j = v
    i = i + 1;
    if i == 3
        i = i + 2;
        m = i + j;
        disp(num2str([i j m])); %don't add this in the solution but its result.
    end
end
```

5 1 6

```
%for more understanding of the code and how it works, make it in a .m file
%and use breakpoints to see how do the 3 variables change.
disp(num2str([i j m]));
```

6 5 6

حل السؤال يكون برسم المخطط الآتي

i	j	m	الفترة مالتين
1	—	—	قبل اللوب
2	3	—	اول ما يبدأ اللوب
3	1	—	بداية ثاني دورة باللوب (قبل الشرط)
5	1	6	نفس الدورة الثانية لكن بعد ما يدخل بالشرط
6	5	6	آخر دورة للوب